다결정 확산

Part A. 확산 계수의 온도 의존성 (2.6점)

A1 (0.2pt)

$v =$

$D(T) \propto$

A2 (0.4pt)

$\Delta r_{\mathrm{sq}} =$

A3 (2.0pt)

T	t	N	Δr_{sq}	D

$E_g =$

정확도:

Part B. 유효 확산 계수 (2.4점)

B1 (0.4pt)

$\alpha =$

B2 (2.0pt)

t	D_{gb}/D	δ	α

$\alpha =$

Part C. B형 운동학 (5.0점)

C1 (0.4pt)

C2 (4.0pt)

t	D_{gb}/D	δ	$\ln \bar{c}$

$\xi =$ $\eta =$

$\zeta =$

C3 (0.6pt)

$C =$

Theory

ISPhO

A2-1

Korean (Korea (Republic of))

뮤온의 비정상 자기 모멘트

Part A. 자기장 속에서의 동역학 (4.5점)

A1 (1.0pt)

(식) $\Delta v =$ (값) $\Delta v =$

A2 (0.5pt)

(식) $E_k =$ (값) $E_k =$

A3 (1.0pt)

(식) $R =$ (값) $R =$

(식) $T =$ (값) $T =$

A4 (0.8pt)

(식) $N =$ (값) $N =$

A5 (0.7pt)

$d\vec{s}/dt =$

A6 (0.5pt)

$\omega_z =$

Part B. 토머스 세차 (3.5점)

B1 (0.5pt)

$v_{Cx} =$ $v_{Cy} =$

B2 (0.7pt)

$v''_{x''} =$ $v''_{y''} =$

B3 (0.6pt)

B4 (1.0pt)

$\omega =$

B5 (0.7pt)

$\omega_{T,z} =$

Part C. 자기 모멘트의 세차 (2.0점)

C1 (0.7pt)

$\omega_s =$

C2 (0.5pt)

$\omega_a =$

C3 (0.8pt)

(식) $a_\mu =$ (값) $a_\mu =$

Theory

ISPhO

A3-1

Korean (Korea (Republic of))

링 공진기를 이용한 주파수 측정

Part A. 광섬유에서의 장 분포 (2.5점)

A1 (0.3pt)

$C_1 =$ $C_2 =$

A2 (0.5pt)

$k_{\text{in}} =$ $k_{\text{out}} =$

A3 (0.3pt)

A4 (0.3pt)

$B =$

A5 (0.3pt)

A6 (0.3pt)

A7 (0.3pt)

식:

A8 (0.2pt)

식:

Part B. 광섬유 공진기 투과율 (3.0점)

B1 (0.2pt)

식:

B2 (0.3pt)

$B_{\text{in}}(t) =$

B3 (0.3pt)

$B_{\text{in}}(t) =$

B4 (0.5pt)

$B_{\text{in}}(t) =$

B5 (0.5pt)

$N_2 =$

B6 (0.6pt)
그래프:



B7 (0.6pt)

$Q =$

Part C. 마흐-젠더 간섭계의 보정 (2.0점)

C1 (0.5pt)
그래프:



C2 (1.0pt)
그래프:



C3 (0.5pt)

$\Delta\omega_{\mathrm{MZI}}/\omega_{\mathrm{MZI}} =$

Part D. 3차 비선형성과 솔리톤 (2.5점)

D1 (0.1pt)

$v_g =$

D2 (0.6pt)

D3 (0.5pt)

$D_1 =$ $D_2 =$

D4 (0.3pt)

D_2에 대한 조건:

D5 (0.6pt)
그래프:



D6 (0.2pt)

$\Delta\omega =$

D7 (0.2pt)

$\tau_s =$